

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

Note: Hvis du mangler specifikationer, kan du tilføje dine egne og fortsætte opgaveløsningen. Ikke alle begreber/beskrivelser er oversat til dansk. Eksempelvis er ordene "double linked list" ikke oversat. I enkelte tilfælde er ikke oversatte betegnelser anført i anførselstegn ("..."). Du skal aflevere din besvarelse som et pdf-dokument med bilag, hvor du vedhæfter kildekoden til de programmer, du har skrevet i dine løsninger (filer i format c, asm, bin, etc.). Det skal være klart fra filens navn, hvilken opgave, den svarer til.

Opgave 1 (20%)

Givet nedenstående LC3 maskinkodeprogram, som starter i adresse x3000:

```
x3000    1110100011111111
x3001    0001010000100000
x3002    1001011001111111
x3003    0001011011100001
x3004    0111010100000000
x3005    0001100100100001
x3006    0001010010000000
x3007    0001101011000010
x3008    0000100111111011
x3009    1111000000100101
```

a) Tegn et flowdiagram for maskinkoden.

Forst finder vi ud hvad de forskellige instruktioner laver:

```
x3000    1110100011111111 ; LEA R4, xFF (R4<-3100)
x3001    0001010000100000 ; ADD R2, R0, #0 (R2 <- R0)
x3002    1001011001111111 ; NOT R3, R1
x3003    0001011011100001 ; ADD R3, R3, #1 (R3 <- -R1)
x3004    0111010100000000 ; L STR R2, R4, #0 (M[R4]<- R2)
x3005    0001100100100001 ; ADD R4, R4, #1 (R4 <- R4 + 1)
x3006    0001010010000000 ; ADD R2, R2, R0 (R2 <- R2 + R0)
x3007    0001101011000010 ; ADD R5, R3, R2 (R5 <- R3 + R2)
x3008    0000100111111011 ; BRn L (Branch if R1 > R2)
x3009    1111000000100101 ; HALT
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

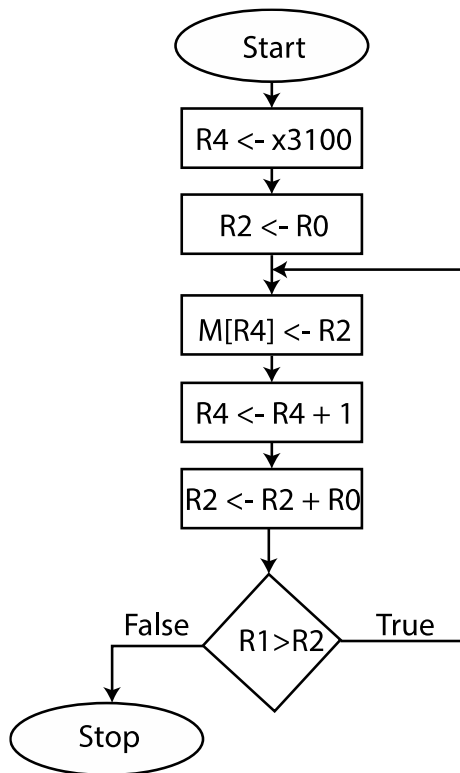
Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%



b) Forklar med dine egne ord, hvad programmet laver.

Hint: Programmet har 2 input værdier som kommer fra R0 og R1.

Programmet gemmer i hukommelsen fra adressen x3100 multiplikationstabellen for input R0, så længe den værdi, som skal gemmes, er mindre end værdien i R1. Eksempelvis hvis R0=4 og R1=17, vil de gemte værdier fra adressen x3100 være: 4, 8, 12 og 16.

Opgave 2(30%)

Skriv et LC3 assembler program, som starter fra adressen x3000. Programmet læser en tekststreng og returnerer i register R0 antallet af decimale cifre, som tekststrengen indeholder. Strengen afsluttes med '\0', som har ASCII værdi 0. Ved programmets start peger register R3 på det første bogstav i tekststrengen.

Hvis eksempelvis R3 peger på tekststrengen: **"The primes between 1 and 10 are: 2, 3, 5 and 7."** i starten af programmet, vil programmet returnere værdien 7 i R0.

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

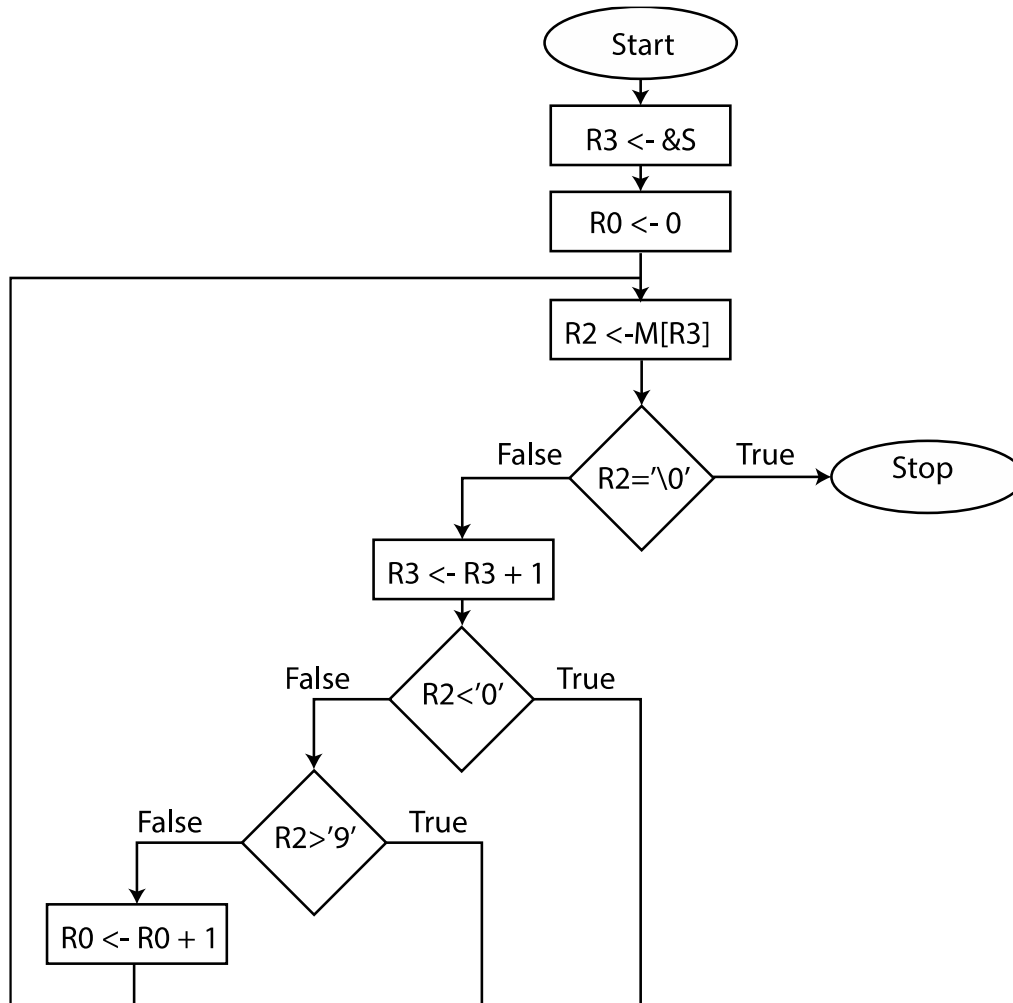
Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

a) Tegn et flowdiagram for programmet.



S .STRINGZ "The prime numbers between 1 and 10 are: 2, 3, 5 and 7."

b) Skriv programmet i LC-3 assembler.

Hint: ASCII værdien for '0' er x30 (hexadecimal repræsentation) og for '9' er x39.

```
.ORIG X3000
LEA R3, S
AND R0, R0, #0
LOOP
  LDR R2, R3, #0
  BRz DONE
  ADD R3, R3, #1
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

```
LD R4, ToD
ADD R5, R2, R4
BRn NOTD
ADD R5, R5, -9
BRp NOTD
ADD R0, R0, #1
NOTD
BRnzp LOOP
DONE
HALT

S .STRINGZ "The prime numbers between 1 and 10 are: 2, 3, 5 and 7."
ToD .FILL x-30
.END

;Ascii value of '0' is x30
```

Opgave 3(50%)

Givet nedenstående C program, hvor implementeringen af nogle funktioner mangler:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct charNode{
    char c;
    struct charNode* next;
};

struct stringNode{
    struct charNode *header;
    struct stringNode *next;
};

struct charNode globalStr[12]={{'J', &globalStr[1]},{'u', &globalStr[2]},
                                {'s', &globalStr[3]}, {'t', &globalStr[4]},
                                {' ', &globalStr[5]}, {'i', &globalStr[6]},
                                {'n', &globalStr[7]}, {' ', &globalStr[8]},
                                {'c', &globalStr[9]}, {'a', &globalStr[10]},
                                {'s', &globalStr[11]}, {'e', NULL}};

//Reads a string from the keyboard using the function getchar(),
// Saves the string in a linked list
// and returns the header to the linked list
struct charNode* initializeStringAsLinkedList(){
    //Missing code 1
}

//Prints on the screen the string saved in the linked list
void showString(struct charNode* string){
    struct charNode* current=string;
    while(current){
        printf("%c",current->c);
    }
}
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

```
        current=current->next;
    }
    printf("\n");
}

//Returns the number of words in a string (that is represented as a
// linked list). The words are separated by one or more space characters ' '.
// We assume that the text does not contain any tab characters '\t'.
int numberOfWords(struct charNode* string){
    //Missing code 2
}

//Replaces in place (in the existing linked list representing the string)
// a character from the input string located at position pos with the
// argument letter
void replaceLetterAtPos(struct charNode* string, unsigned int pos, char
letter){
    //Missing code 3
}

//Gets as input a string represented as a linked list and creates a new
// string represented as a linked list that contains the same text as the
// original string, but where all the lower case letters are converted
// to upper case letters.
struct charNode* stringToUpperCase(struct charNode* string) {
    //Missing code 4
}

//Split the input string into several strings using a separator character
// which is given as argument. The separator is omitted from the new strings
// The new strings are organized into a linked list where each element of
// the linked list has the type "struct stringNode*" and it's member variable
// header points to the start of a string (represented as a linked list with
// elements of type "struct charNode*"
//The function returns the header of the list that points at the strings
struct stringNode* split(struct charNode* string, char separator){
    //Missing code 5
}

//Prints on the screen all the strings saved in a list of strings
void showListOfStrings(struct stringNode* strings){
    struct stringNode* current=strings;
    while(current){
        showString(current->header);
        current=current->next;
    }
}

int main(){
    struct charNode* string;
    string = &globalStr[0];
    //Uncomment next line after implementing the function
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

```
//string = initializeStringAsLinkedList();
struct charNode *string2=NULL, *string3=NULL;
struct stringNode* strings=NULL;
showString(string);
printf("The string has %d words\n", numberOfWords(string));
replaceLetterAtPos(string,0,'5');
replaceLetterAtPos(string,3,'D');
replaceLetterAtPos(string,4,'O');
replaceLetterAtPos(string,5,' ');
replaceLetterAtPos(string,6,' ');
replaceLetterAtPos(string,7,' ');
showString(string);
printf("The string has %d words\n", numberOfWords(string));
string2= stringToUpperCase(string);
showString(string2);
strings= split(string,' ');
showListOfStrings(strings);
}
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

Koden formål er til at implementere nogle funktioner for at behandle tekst strenger. Som i kan se noget af koden mangler og det er jeres opgave at skrive den manglerne kode. Selve tekststregene blive implementeret som linkede lister og i få ikke lov i denne opgave til at bruge arrays. Det eneste array i koden det er **globalStr** som i kan bruge som en default tekst streng før i når at implementere funktionen **initializeStringAsLinkedList()**. I den kode i få for opgaven er tekst strengen implementeret som en "single linked list". Men hvis i vil helst bruge en "double linked list" kan i godt udvide de 2 node structs (charNode og stringNode) med "previous" pointere.

Hvis programmet er færdigt, og alle funktioner er korrekt implementerede, forventes følgende output (hvis vi giver teksten "I don't believe in miracles!" som en input fra keyboard):

```
Input a string:I don't believe in miracles!
I don't believe in miracles!
The string has 5 words
I DO      believe in miracles!
The string has 5 words
I DO      BELIEVE IN MIRACLES!
I
DO
believe
in
miracles!
```

Svar på de følgende spørgsmål:

- a) Hvor mange 16-bit "words" har "activation record" for funktionen **showString()**, hvis programmet kører på en LC3 computer? Forklar hvordan du har beregnet den?

Svaret er 5 words. Her er indholdet af activation record for showString, hvor hvert element er 1 word:

current
Dynamic Link
Return address
Return value
string

- b) Udfyld funktionen **initializeStringAsLinkedList ()** på det sted hvor kommentaren "Missing code 1" står. Denne funktion læser en tekst fra keyboardet, en bogstav af gangen, med hjælp af funktionen **getchar()** og laver en "linked list" som består af elementer af datatypen

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

charNode. Hvert charNode indeholder et bogstav og en pointer til den næste charNode hvor den næste bogstav teksten er.

```
struct charNode* initializeStringAsLinkedList() {
    char c;
    struct charNode *n, *current, *header=NULL;
    printf("Input a string:");
    current=header;
    c=getchar();
    while (c!='\n') {
        n = (struct charNode*) malloc(sizeof(struct charNode));
        n->c=c;
        n->next=NULL;
        if (!current) {
            header = n;
        } else
            current->next = n;
        current=n;
        c=getchar();
    }
    return header;
}
```

- c) Udfyld funktionen **numberOfWords ()** på det sted hvor kommentaren "Missing code 2" står. Denne funktion tager som argument en tekst streng (repræsenteret som en "linked list" bestående af charNode elementer) og returnere den antal ord som teksten består af. Vi antager at ordene er adskilt med en eller flere mellemrum bogstaver (' ') og vi antager at teksten ikke indeholder nogle tab ('\t') bogstaver.

```
int numberOfWords(struct charNode* string){
    int nr=0;
    struct charNode* current=string;
    int beforeAWord = 1;
    while (current) {
        //Jumping over white spaces
        if (current->c==' '){
            beforeAWord=1;
        } else if (beforeAWord) {
            beforeAWord = 0;
            nr++;
        }
        current = current->next;
    }
    return nr;
}
```


Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

- d) Udfyld funktionen **replaceLetterAtPos ()** på det sted hvor kommentaren "Missing code 3" står. Denne funktion vil ændre et bestemt bogstav med en given position i en tekst til et ny bogstav. Funktionen har 3 argumenter:
- en inputtekststreng (repræsenteret som en "linked list" bestående af charNode elementer)
 - en position (**pos**) som siger hvor er den bogstav som vi skal ændre. Den første bogstav i teksten har positionen 1. Hvis positionen er ikke gyldig (mindre end 1 eller større end længden for vores tekststreng) så vil funktionen ikke lave nogle ændringer i input teksten.
 - et bogstav (**letter**) som vi bruger til at erstatte den bogstav i teksten som stå i positionen pos.

```
void replaceLetterAtPos(struct charNode* string, unsigned int pos,
                      char letter){
    struct charNode* current = string;
    int i=1;

    while (current && (i<pos)){
        current = current->next;
        i++;
    }
    if (current && pos)
        current->c=letter;
}
```

- e) Udfyld funktionen **stringToUpperCase ()** på det sted hvor kommentaren "Missing code 4" står. Denne funktion vil tage som input en string (repræsenteret som en "linked list" af charNode elementer), og den vil bygge en ny string (repræsenteret også som en "linked list" af charNode elementer) hvor den ny "linked list" har de indeholder de samme bogstaver som den input tekst men alle de små bogstaver bliver converteret til store bogstaver. Funktionen returnerer en pointer til den første charNode af den output string.

```
struct charNode* stringToUpperCase(struct charNode* string) {
    struct charNode *current = string;
    char c;
    struct charNode *stringOut = NULL;
    struct charNode *newCharNode;
    struct charNode *prevCharNode = NULL;

    while (current) {
        newCharNode = (struct charNode *) malloc(sizeof(struct
charNode));
        newCharNode->next = NULL;
        if (!prevCharNode)
            stringOut = newCharNode;
        else
            prevCharNode->next = newCharNode;
        c = current->c;
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

```
        if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
            newCharNode->c = current->c - 0x20;
        else
            newCharNode->c=c;
        prevCharNode = newCharNode;
        current = current->next;
    }
    return stringOut;
}
```

- f) Udfyld funktionen **split ()** på det sted hvor kommentaren "Missing code 5" står. Denne funktion deler en inputstreng til flere outputstrenger. Den har de følgende input:
- en inputtekststreng (repræsenteret som en "linked list" bestående af charNode elementer)
 - et bogstav (separator) som vi bruger til at dele den inputstreng. Dette bogstav bliver ikke en del af de output strenger.

De output strenge som funktionen laver, bliver gemt i en "linked list" med elementer af typen stringNode. Hver stringNode element peger på en streng og på det næste stringNode element. Funktionen returnerer en pointer til den første stringNode element i den "linked list" som indeholder de output strenge.

```
struct stringNode* split(struct charNode* string, char separator){
    struct stringNode *header=NULL, *last=NULL;
    struct charNode* current = string, *prev=NULL;
    struct stringNode *lnode;
    int newString = 1;

    while (current!=NULL){
        if (current->c == separator){
            newString = 1;
            //We end the current string
            if (prev)
                prev->next=NULL;
        }
        else if (newString==1){
            lnode = (struct stringNode*)malloc(sizeof(struct
                                                    stringNode));

            if (last)
                last->next=lnode;
            else{
                header=lnode;
                last=header;
            }

            lnode->header=current;
            lnode->next=NULL;
            last=lnode;
            newString=0;
        }
        prev=current;
    }
```

Skriftlig prøve/dato: 23 maj 2022

Kursus navn: Maskinnær programmering

Kursus nummer: 02322

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler

Varighed: 4 timer

Vægtning: Opgave 1–20%, Opgave 2–30%, Opgave 3–50%

```
        current = current->next;
    }
    return header;
}
```